นายกมลเทพ ทีฆาวงค์ ปคพ.66/1 056650405138-4

```
#define _XTAL_FREQ 8000000

// LCD Pin Config (PORTD)
sbit LCD_RS at RD0_bit;
sbit LCD_EN at RD1_bit;
sbit LCD_D4 at RD2_bit;
sbit LCD_D5 at RD3_bit;
sbit LCD_D6 at RD4_bit;
sbit LCD_D7 at RD5_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISD0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD3_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD5_bit;

// ¡ÓÉ¹´ PortB ÉÓËÃÑº Keypad
#define KEYPAD_PORT PORTB
#define KEYPAD_TRIS TRISB

unsigned char getKey() {
    unsigned char key = 0xFF;  // äÁèÁÕ»Ø¢èÁ¡´

    // ¤ÍÅÑÁ¹ì 1 (RB0) = 0, Í×è¹æ = 1
    PORTB = 0b11111110;  // RB0 = 0
    Delay_ms(5);
    if (!(PORTB & 0b00010000)) return 1;  // RB4
    if (!(PORTB & 0b00100000)) return 4;  // RB5
    if (!(PORTB & 0b01000000)) return 7;  // RB6
    if (!(PORTB & 0b10000000)) return 10; // RB7 (à¾è¹ '*')

    // ¤ÍÅÑÁ¹ì 2 (RB1) = 0
    PORTB = 0b11111101;  // RB1 = 0
    Delay_ms(5);
    if (!(PORTB & 0b00010000)) return 2;
    if (!(PORTB & 0b00100000)) return 5;
    if (!(PORTB & 0b01000000)) return 8;
    if (!(PORTB & 0b10000000)) return 0;

    // ¤ÍÅÑÁ¹ì 3 (RB2) = 0
    PORTB = 0b11111011;  // RB2 = 0
    Delay_ms(5);
    if (!(PORTB & 0b00010000)) return 3;
    if (!(PORTB & 0b00100000)) return 6;
    if (!(PORTB & 0b01000000)) return 9;
    if (!(PORTB & 0b10000000)) return 11; // à¾è¹ '#'

    return key;
}

void main() {
    unsigned char key;

    ADCON1 = 0x0F;  // »Ô´ Analog ·ÑéÍÉÁ´

    // ¡ÓÉ¹´·ÔÉ·ÒÍ PORTB
    // RB0-RB2 à»ç¹ output (columns)
    // RB4-RB7 à»ç¹ input (rows)
    KEYPAD_TRIS = 0b11110000;
    PORTB = 0xFF; // ´ÖÍ÷ÖÉ¹·Ø¡÷Ò

    // ¡ÓÉ¹´·ÔÉ·ÒÍ PORTD ÉÓËÃÑº LCD à»ç¹ output
    TRISD = 0x00;
    PORTD = 0x00;

    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    Lcd_Out(1, 1, "Press Key:");

    while (1) {
        key = getKey();
        if (key != 0xFF) {
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            if (key == 10) Lcd_Chr(1, 1, '*');
            else if (key == 11) Lcd_Chr(1, 1, '#');
            else if (key == 0) Lcd_Chr(1, 1, '0');
            else Lcd_Chr(1, 1, key + '0');
            Delay_ms(300);
        }
    }
}
```

Lab13 : LCD-Keypad

#define _XTAL_FREQ 8000000 กำหนดความถี่คริสตัล 8 MHz สำหรับใช้กับ Delay

กำหนดขาเชื่อมต่อ LCD ที่ PORTD

sbit LCD_RS at RD0_bit; ขา RS ต่อกับ RD0

sbit LCD_EN at RD1_bit; ขา EN ต่อกับ RD1

sbit LCD_D4 at RD2_bit; ขา Data4 ต่อกับ RD2

sbit LCD_D5 at RD3_bit; ขา Data5 ต่อกับ RD3

sbit LCD_D6 at RD4_bit; ขา Data6 ต่อกับ RD4

sbit LCD_D7 at RD5_bit; ขา Data7 ต่อกับ RD5

sbit LCD_RS_Direction at TRISD0_bit; กำหนดทิศทางขา RS

sbit LCD_EN_Direction at TRISD1_bit; กำหนดทิศทางขา EN

sbit LCD_D4_Direction at TRISD2_bit; กำหนดทิศทางขา D4

sbit LCD_D5_Direction at TRISD3_bit; กำหนดทิศทางขา D5

sbit LCD_D6_Direction at TRISD4_bit; กำหนดทิศทางขา D6

sbit LCD_D7_Direction at TRISD5_bit; กำหนดทิศทางขา D7

กำหนดพอร์ต Keypad

#define KEYPAD_PORT PORTB ข้อมูล Keypad อ่าน/เขียนที่ PORTB

#define KEYPAD_TRIS TRISB ใช้ TRISB กำหนดทิศทาง I/O ของ Keypad

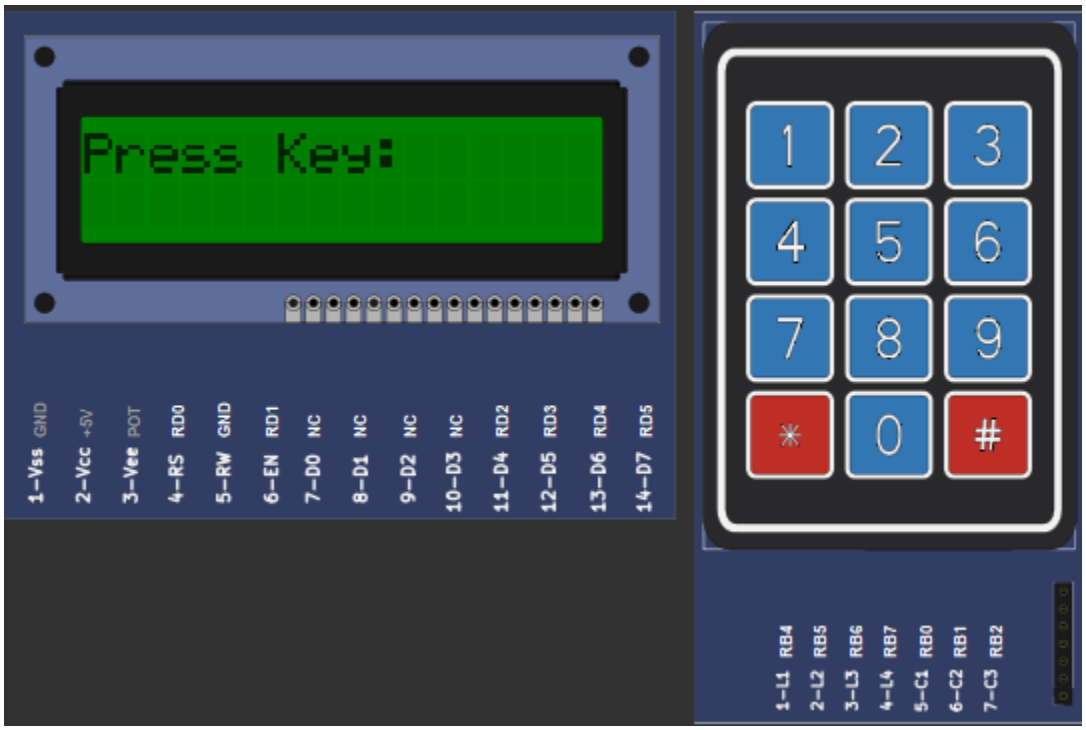
ฟังก์ชันอ่านค่าปุ่มกดจาก Keypad

```
unsigned char getKey() {

    unsigned char key = 0xFF;      กำหนดค่าเริ่มต้น = ไม่มีปุ่มถูกกด


     ตรวจสอบคอลัมน์ 1 (RB0 = 0)

    PORTB = 0b11111110;            กำหนด RB0=0, ที่เหลือ=1

    Delay_ms(5);                   หน่วงเวลาเล็กน้อย

    if (!(PORTB & 0b00010000)) return 1;    ถ้า RB4=0 ⟶ ปุ่ม "1"

    if (!(PORTB & 0b00100000)) return 4;    ถ้า RB5=0 ⟶ ปุ่ม "4"

    if (!(PORTB & 0b01000000)) return 7;    ถ้า RB6=0 ⟶ ปุ่ม "7"

    if (!(PORTB & 0b10000000)) return 10;   ถ้า RB7=0 ⟶ ปุ่ม "*"


     ตรวจสอบคอลัมน์ 2 (RB1 = 0)

    PORTB = 0b11111101;            กำหนด RB1=0

    Delay_ms(5);

    if (!(PORTB & 0b00010000)) return 2;    ถ้า RB4=0 ⟶ ปุ่ม "2"

    if (!(PORTB & 0b00100000)) return 5;    ถ้า RB5=0 ⟶ ปุ่ม "5"

    if (!(PORTB & 0b01000000)) return 8;    ถ้า RB6=0 ⟶ ปุ่ม "8"

    if (!(PORTB & 0b10000000)) return 0;    ถ้า RB7=0 ⟶ ปุ่ม "0"


     ตรวจสอบคอลัมน์ 3 (RB2 = 0)

    PORTB = 0b11111011;            กำหนด RB2=0

    Delay_ms(5);
```

```
    if (!(PORTB & 0b00010000)) return 3;    ถ้า RB4=0 ⟶ ปุ่ม "3"

    if (!(PORTB & 0b00100000)) return 6;    ถ้า RB5=0 ⟶ ปุ่ม "6"

    if (!(PORTB & 0b01000000)) return 9;    ถ้า RB6=0 ⟶ ปุ่ม "9"

    if (!(PORTB & 0b10000000)) return 11;   ถ้า RB7=0 ⟶ ปุ่ม "#"


    return key;                 ถ้าไม่กดปุ่มใดเลย ⟶ คืนค่า 0xFF

}


void main() {

    unsigned char key;          ตัวแปรเก็บค่าปุ่มที่กด


    ADCON1 = 0x0F;              ปิดการทำงาน Analog ใช้เป็น Digital ทั้งหมด


     กำหนดทิศทาง PORTB สำหรับ Keypad

     RB0-RB2 = Output (คอลัมน์)

     RB4-RB7 = Input (แถว)

    KEYPAD_TRIS = 0b11110000;

    PORTB = 0xFF;               ตั้งค่าเริ่มต้นให้ทุกบิตเป็น 1


     กำหนด PORTD ใช้สำหรับ LCD เป็น Output

    TRISD = 0x00;

    PORTD = 0x00;               เคลียร์ค่าใน PORTD
```

```
  Lcd_Init();                    เริ่มต้นการทำงานของ LCD

  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);           ล้างหน้าจอ LCD

  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);      ปิด Cursor

  Lcd_Out(1, 1, "Press Key:");   แสดงข้อความ "Press Key:" บรรทัด 1


  while (1) {                    วนลูปตลอดเวลา

    key = getKey();              อ่านค่าปุ่มกด

    if (key != 0xFF) {           ถ้ามีการกดปุ่ม

      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);   ล้างหน้าจอ LCD

      if (key == 10) Lcd_Chr(1, 1, '*');     ถ้าค่า=10 ⟶ แสดง '*'

      else if (key == 11) Lcd_Chr(1, 1, '#');  ถ้าค่า=11 ⟶ แสดง '#'

      else if (key == 0) Lcd_Chr(1, 1, '0');   ถ้าค่า=0 ⟶ แสดง '0'

      else Lcd_Chr(1, 1, key + '0');           ถ้าเป็นเลข 1-9 ⟶ แปลงเป็นตัวอักษรแล้วแสดง

      Delay_ms(300);         หน่วงเวลา 300ms ป้องกันการอ่านซ้ำ

    }

  }

}
```

การแสดงผลโปรแกรม



โปรแกรมแสดงผลผ่าน LCD เป็นตัวเลขสัญลักษณ์ตามที่กดบน Keypad

สรุปผล

โปรแกรมนี้ทำงานบน **PIC16F887** โดยรับข้อมูลจาก **Keypad 4x3** ผ่าน PORTB (RB0–RB2 เป็นคอลัมน์, RB4–RB7 เป็นแถว) และแสดงผลบน **LCD 16x2** ผ่าน PORTD (โหมด 4 บิต) การอ่านปุ่มใช้วิธีสแกนคอลัมน์ทีละเส้นเพื่อตรวจสอบว่าแถวใดถูกกด ถ้าพบการกดปุ่มจะส่งค่าตัวเลขหรือเครื่องหมาย (“*”, “#”) กลับมา จากนั้นโปรแกรมหลักจะแสดงค่าที่ได้บน LCD โดยล้างหน้าจอทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม พร้อมหน่วงเวลาเล็กน้อยเพื่อป้องกันการอ่านซ้ำ สรุปคือ โปรแกรมนี้เป็นระบบอินพุตตัวเลขจาก Keypad และแสดงผลเรียลไทม์บน LCD เหมาะกับงานเช่นเครื่องป้อนรหัสหรือการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ